통신 vs 통신 없음 — 지금 어디까지 왔고, 왜 COLREGs 가 안 오르고, 다음에 뭘 하나

2026-10-01 · t_ 배치(보상 v3, 시드 43·46·47) 기준 쉬운 설명판 · 숫자는 전부 평가·학습 로그 원본 값 · 자세한 근거: runs/2026-09-30_t/next_steps_2026-10-01.md, colregs_why_2026-10-01.md

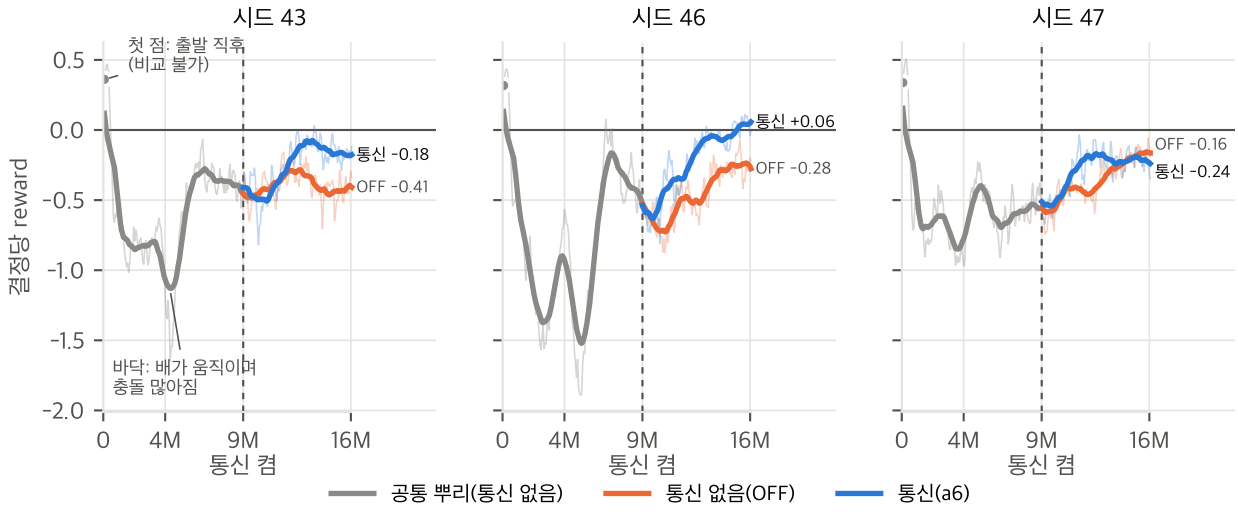
세 줄 요약

- 통신 배는 **멀리 있는 배를 보고 미리 크게 돌아감** → 배끼리 충돌은 줄었음. 대신 돌아가느라 연료·방향 전환·시간이 더 듦
- 서로 역할(누가 피하고 누가 버틸지)을 알아도 COLREGs 준수가 안 오르는 이유: **지금 보상은 역할을 지켜도 점수를 안 주고**, 지금 지표는 **"둘이 맞춰 움직였나"를 못 잼**
- 다음: 학습 없이 기존 결과로 확인 → 지표·보상을 **학습 전에** 검사 → 통과한 보상 1개로만 배치 1회

1. 목표 3개 — 지금 상태

목표	지금	원인 (한 문장)	고칠 방법 (한 문장)
① reward 그래프가 처음부터 우상향	✗ 아님 V자(내려갔다 올라옴), 끝까지 0 아래	보상이 거의 벌점이라 0 아래이고, 첫 점은 배가 아직 아무도 안 만난 출발 직후라 높게 찍힘	보상은 그대로 두고, 체크포인트마다 **같은 시험 장면으로 채점하는 곡선**을 긴 평가 창으로 다시 잼(학습 전부터 오르는 곡선)
② 성과지표 전부 통신 승	✗ 아님 안전 3개는 작게 이김, 효율·준수 4개는 짐	통신 배가 미리 크게 돌아가서 덜 부딪히지만 길이 길어짐 (COLREGs 는 3장)	초과 연료가 '항로 우회'인지 '목표 근처에서 빙빙'인지 먼저 가른 뒤 그 원인만 고침
③ reward 그래프에서 통신이 항상 위	✗ 아님 위에 있던 시간 78·96·76 %	s43 은 통신 켠 직후 잠깐 아래, s47 은 통신이 12M 쯤 멈추고 OFF 가 계속 좋아져 역전(멈춘 이유는 미확인)	그래프는 손대면 조작임 → 통신이 실제로 나아져야 함. s47 정체 원인부터 확인

그림 1. reward 학습 곡선 (목표 ①·③)



결정당 reward, 옅은 선 = 원값, 진한 선 = 20 update 이동평균. 0-9M 은 세 팔 공통(통신 없음), 9.04M 에서 통신을 켬. 출처 out/t_off_s4?.csv · t_a6_s4?.csv.

- **왜 V자?** 처음엔 배가 출발만 해서 사고가 없음 → 좋아 보임. 배가 움직이기 시작하면 충돌이 많아져 바닥(4-5M). 그 뒤 학습으로 회복
- **왜 0 아래?** 보상이 시간·위험·충돌 벌점 위주라 잘해도 마이너스
- **첫 점을 잘라서 그리면?** 결과에 맞춰 그림 고르기라 안 됨. 대신 '고정 시험 장면 채점 곡선'은 학습 전 −1499 → 8M −151 로 처음부터 오름(단 지난번 측정은 평가 창이 짧아 다시 재야 함, Windows 4-6시간)
- **통신이 항상 위?** s46 만 거의 항상 위(96 %). s43 은 켠 직후 아래, s47 은 끝에서 OFF −0.16 vs 통신 −0.23 으로 역전

2. 성과지표 — 통신이 이겼나? (목표 ②)

주 처치 통신 a6 대 통신 없음(OFF), 3시드 평균. "이김 3/3" 이어도 **차이가 시드마다 원래 흔들리는 폭(잡음)보다 작으면** 사전등록 기준으로는 통과가 아님.

지표	OFF	통신	결과	한 줄 설명
배끼리 충돌 % ↓	42.2	31.1	△ 3/3 이김	차이 11.1 < 잡음 12.1
통과거리 m ↑	27.4	29.7	△ 3/3 이김	차이 2.3 < 잡음 2.5
도착 % ↑	53.1	58.6	△ 3/3 이김	차이 5.5 < 잡음 9.8, 이득이 s46 한 시드에 몰림
COLREGs 준수 % ↑	48.8	41.6	✗ 0/3	3장에서 설명
역할 판정기 점수 % ↑	79.5	77.6	✗	이 점수는 준수를 잘 못 가림(3장 ④)
연료 ↓	1449	1583	✗ 0/3	돌아가느라 길이가 길어짐
방향 바꾼 총량 ° ↓	467	560	✗ 0/3	우회 + 목표 근처에서 빙빙
(보조) 시간초과 % ↓	3.4	7.7	✗	긴 에피소드가 늘어남
(보조) 벽 충돌 % ↓	1.3	2.7	✗	우회가 가장자리로 흐름

한 줄로: 통신은 "더 멀리 돌아서 안전을 산다". 안전은 조금 좋아지고, 그 값으로 연료·방향 전환·시간을 냄. 이 모양은 x_ 부터 t_ 까지 6개 배치 내내 같았음.

알아둘 것 2개 (논문 쓸 때 중요)

- **지금 '통신'은 학습된 latent 가 아님.** t_ 통신 팔은 학습 메시지를 0 으로 꺼 둠(COMM_LATENT=0). 받는 배는 상대 위치·DCPA·역할을 참값으로 계산해서 받고, 압축 코덱을 거치는 건 상대 운동값 6개뿐 → 그래서 a2 ≥ a6, 차원이 거의 상관없음
- **학습된 OFF 가 약함.** 같은 56 m 정보만 쓰는 손으로 짠 규칙 배가 도착 83.6 %·충돌 8.0 % 인데 학습 OFF 는 53.1 %·42.2 %. 심사자는 "약한 OFF 를 이긴 것 아니냐"고 물을 수 있음

3. 서로 역할을 알면 COLREGs 준수가 좋아져야 하는데, 왜 안 되나?

한 줄 답: "알면 좋아진다"는 **지키는 게 이득일 때만** 참임. 지금은 ① 지켜도 점수가 없고 ② 둘 다 피하는 게 더 이득이고 ③ 점수 매기는 방식이 '서로 맞춘 것'을 못 봄.

비유: 교차로의 두 차에 무전기를 줬음. 그런데 점수는 "안 부딪혔나"로만 주고 "양보 순서를 지켰나"엔 안 줌 → 둘 다 미리 브레이크 밟고 비켜 감. 단속 카메라는 교차로 안 10 m 에서 차 한 대의 핸들만 찍음 → 멀리서 미리 맞춰 비켜 간 건 안 보임.

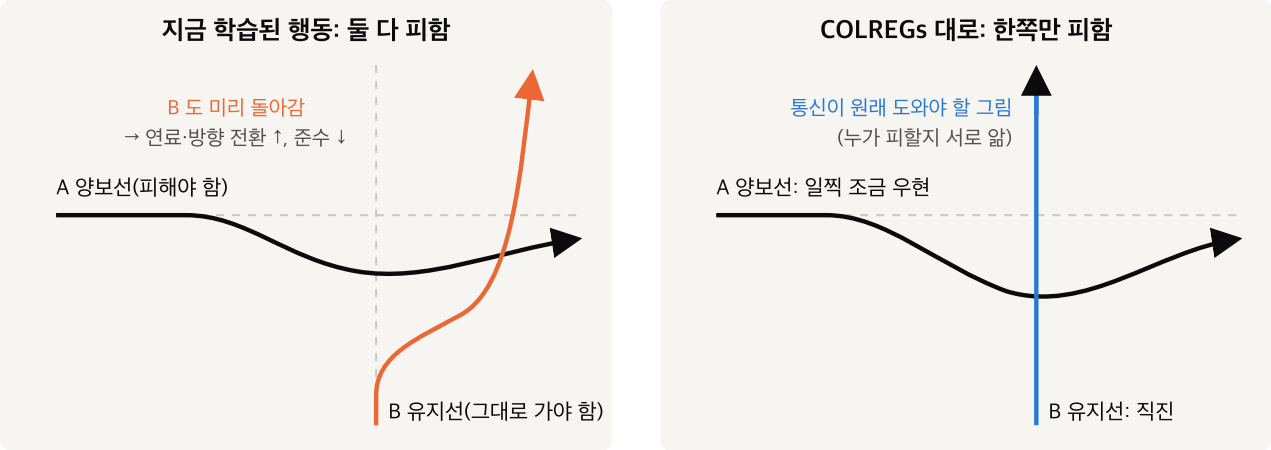


그림 2. 횡단 상황 예시(개념도, 실제 궤적 아님). A 는 상대 B 를 오른쪽(우현)에 두고 있어 양보선, B 는 유지선.

원인 6개 (큰 것부터)

① 보상 **지켜도 점수가 없음**
유지선이 버티면 주던 +0.5 를 r_ 배치부터 뺐음. 그 뒤로 **통신·OFF 모두** 유지선 준수가 무너짐
근거: 그림 3. 옛 보상 OFF 는 3시드 중 2개가 55 % 안팎(s43 은 5.6 %), 지금 보상은 12런 전부 4.6-11.1 % · 확신 중간(다른 보상 항도 같이 바뀜)

② 보상 **가장 큰 벌점을 두 배가 똑같이 냄 → 둘 다 피하는 게 정답**
300 m 위험 벌점은 누가 피하든 둘 다 줄어듦. 역할을 나눌 이유가 없음
근거: 레이더 밖 유지선이 침로를 지킨 비율 통신 20.4·20.0·18.6 % vs OFF 35.2·33.2·25.4 % (3/3) · 확신: 코드 사실 높음, 행동 해석 중간

③ 측정 **점수 매기는 곳이 56 m 안 — 거기선 OFF 도 이미 자기 역할을 앎**
COLREGs 점수는 레이더 안에서만 셈. OFF 도 레이더 안에선 상황 입력(obs[368])으로 역할을 받음 → 통신이 더해 줄 새 정보가 거의 없음
근거: 유지선 준수 OFF 6.6 · OFF 재분기 6.5 · 통신 a6 6.8 · a8(역할 선언) 6.7 % — 차이 없음 · 확신 높음

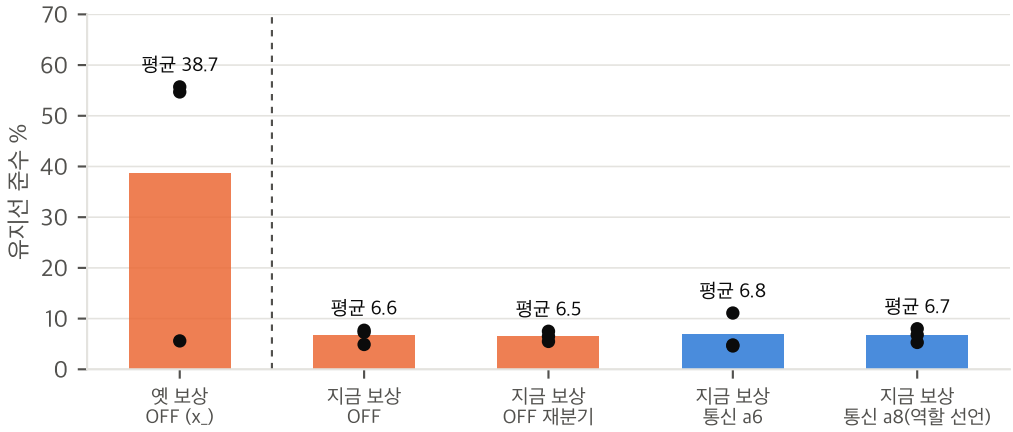
④ 측정 **한 척씩, 실제 타로 채점 — '서로 맞췄나'는 안 잼**
타는 천천히 돌아서, 미리 피했다가 돌아오는 중인 배가 위반으로 찍힘. 역할 판정기 점수는 준수를 못 가림
근거: a6_s47 양보 준수 명령 기준 99.6 % vs 실제 타 59.4 % · 일부러 부딪히러 가는 스크립트의 판정기 점수 0.71-0.74 > 레이더 규칙배 0.64-0.66 · 확신 높음

⑤ 정보 사용 **통신 정보를 읽긴 하는데 '둘 다 일찍 피하기'에 씀**
근거: 옛 x_ 배치 같은 체크포인트에서 통신 필드를 섞어 끊으면 COLREGs +7.2 pp, 충돌 +15.0 pp (3/3) → 통신은 안전에 쓰이고 역할 지키기엔 안 쓰임 · 확신: x_ 높음, t_ 로 옮기는 건 중간(t_ 는 이 실험 안 함)

⑥ 협응 **손으로 짠 '완벽한' 규칙 배도 같은 결과**
300 m 역할을 아는 규칙 배도 56 m 안 점수는 더 낮음. 대신 "둘 다 역할 지킴 + 안전 통과"는 약 3배 → **통신이 이길 자리는 지금 지표에 없음**
근거: 그림 4 (09-28 조사, 2시드) · 확신 중간

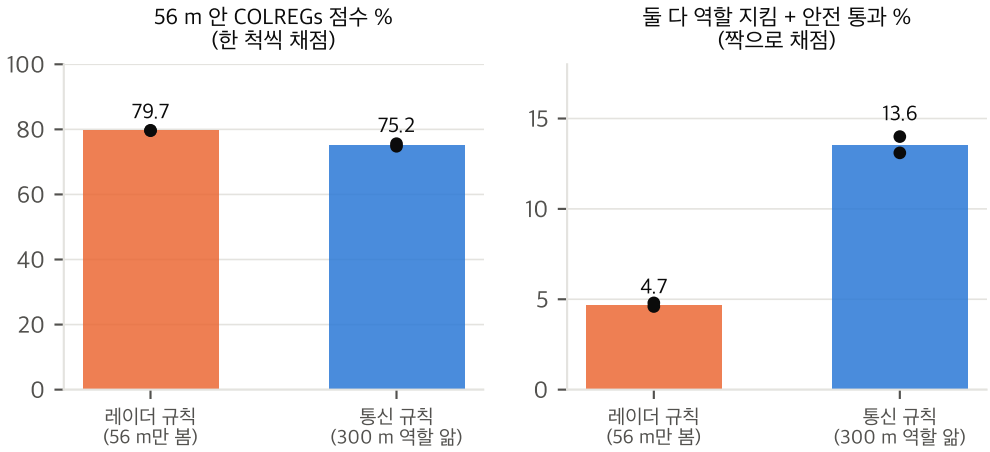
+ 잡음: OFF 를 같은 조건으로 한 번 더 분기만 해도 COLREGs 점수가 7.6·12.0·2.0 pp 흔들림. 통신과의 차이(7.1 pp)는 잡음 안임.

그림 3. 레이더 안 유지선 준수 — 옛 보상 vs 지금 보상



막대 = 3시드 평균, 점 = 시드별 값. 실제 타각 기준 [encounter-COLREGs/실제타각] StandOn(R17). 출처 runs/2026-09-26_comm_ext_batch/eval_x_off_s4?.txt, out/eval_t_*_s4?.txt. 통신 없음 통신

그림 4. 손으로 짠 규칙 배 — 레이더 규칙 vs 통신 300 m 역할 규칙



학습 없는 규칙 배(09-28 조사, 시드 1·2). 왼쪽 = 지금 COLREGs 점수 방식(한 척씩), 오른쪽 = 짝으로 채점. 같은 정책이 왼쪽에선 지고 오른쪽에선 3배 이김. 출처 runs/2026-09-28_role_design/probe_results.txt.

4. 앞으로 할 일

순서가 중요함: **학습 없이 확인 → 지표 먼저 → 보상은 학습 전에 검사 → 통과한 것 1개만 학습**. 전부 저자 승인 필요, OFF 에도 똑같이 적용.

	무엇	왜	시간 · 학습
1	기존 t_ 체크포인트 다시 평가: 긴 에피소드 끝까지 마감(--drain), **통신 끊기 실험**(msgzero·shuffle), 역할별·명령 타각별 준수율 같이 출력	원인 ⑤를 t_ 에서 직접 확인. 안전 이득이 측정 착시가 아닌지 확인	Windows 몇 시간 학습 없음
2	**'서로 맞춤'을 재는 짝 지표** 만들기: 조우 시작 때 역할 고정 → 양보선이 피해서 풀렸나 · 유지선이 버텼나 · 안전 통과했나 (누가 움직였는지 기록)	지금 지표로는 통신이 잘하는 걸 못 봄(원인 ③④). 규칙 배 순서(규칙 지키는 배가 1등)로 지표가 맞는지 먼저 검사	CPU 몇 시간 학습 없음
3	**보상 후보를 학습 전에 검사**: ① 레이더 안 유지선 침로 유지 점수 되살림 ② '풀림'은 양보선이 피했을 때만 인정. 새 규칙 배 "양보선만 일찍 피하고 유지선은 버팀"을 추가	원인 ①②. 이 규칙 배가 1등이 되는 보상만 통과 → 보상이 '역할 지키기'를 원하게 됨	CPU 몇 시간 학습 없음
4	통과한 보상 **1개만** 바꿔 배치 1회 (OFF · OFF 재분기 · 통신 a6). 판정은 2번의 짝 지표 + 기존 지표 같이	한 번에 하나만 바꿔야 무엇이 효과인지 앎	배치 1회(약 하루) 학습
5	그래도 통신 우위가 안 나오면 "준수 우월" 대신 **"안전 우월"**(충돌↓·통과거리↑)로 주장 정리	결과에 맞춰 지표를 바꾸는 게 아니라, 결과 전에 미리 정해 둠	저자 결정

하지 말 것

- 300 m 밖 준수에 + 점수 주기 — g_ 배치에서 배들이 과하게 돌기만 했음(양보 변침 39° → 78-86°)
- OFF 가 못 보는 거리에서 벌점 주기 — v_ 배치에서 OFF 만 약해졌음(조작 시비)
- 코덱 차원 늘리기 · 역할 선언 늘리기 — a2 ≥ a6, a8 효과 없음
- t_ 결과를 새 지표로 다시 판정해서 결론 바꾸기 — 새 지표는 옆에 적기만 함

정직한 기대치 (주관 추정)

- 보상을 고치면 **OFF·통신 둘 다** COLREGs 점수가 오를 것. 다만 56 m 안 점수에서 통신이 OFF 를 이기는 폭은 거의 0 일 것
- 통신이 이길 수 있는 곳은 **짝 지표**(양보선이 멀리서 피하고 유지선은 버티며 안전 통과). 규칙 배로는 약 3배였지만, 학습 정책에서 될 확률은 반반 이하로 봄
- 학습 전 검사(3번)에서 어떤 보상도 "양보선만 피하는 규칙 배"를 1등으로 못 만들면, 이 환경에선 준수 우월 주장을 내려놓는 게 정직함

> **직관에 대한 답:** "서로 알면 준수가 좋아진다"는 맞는 말이지만 조건이 있음 — **지키는 게 이득이어야 함.** 지금 보상에서는 알아도 지킬 이득이 없어서, 통신 정보가 '둘 다 일찍 피하기'로 쓰이고 있음.

출처 원본: runs/2026-09-30_t/out/(eval_t_*_s4?.txt · t_*_s4?.csv · _rank.log) · runs/2026-09-26_comm_ext_batch/(eval_x_*, abl_x_oni6_*) · runs/2026-09-28_role_design/probe_results.txt · 보고서 2026-09-30_보상v3_t배치결과.pdf · 코드 feat/reward-v3 3aa0636. 그림 스크립트 runs/2026-09-30_t/easy_report/make_figs.py. 분석은 Mac 에서 로그·코드 읽기와 파싱만 함.